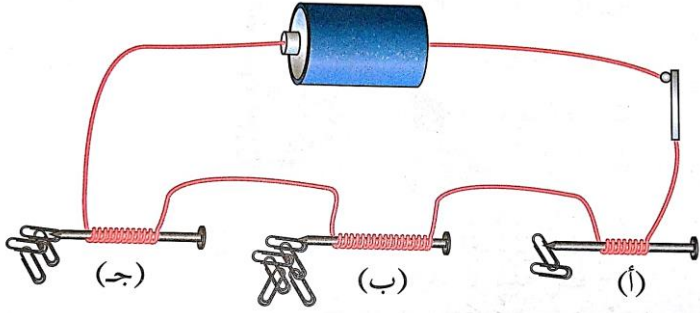


السلسلة (1) خاصة بالمراجعة للفصل (3) في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين 5: تمنع جيدا التجربة المبينة في الوثيقة ادناه.



1- كيف تفسر انجذاب مساسك الورق لكل مسمار؟

2- ما سبب اختلاف عدد مساسك المُنجذبة في كل من:

(أ) و (ب) و (ج) في الشكل؟

التمرين 6: لاحظ يوسف ان اباه لديه مفك قادر عجيب يستعمله في فك الأجهزة الالكترونية.

1- كيف تفسر جذب المفك للبراغي؟

2- برأيك ماهي مادة صنع المفك؟ علل؟

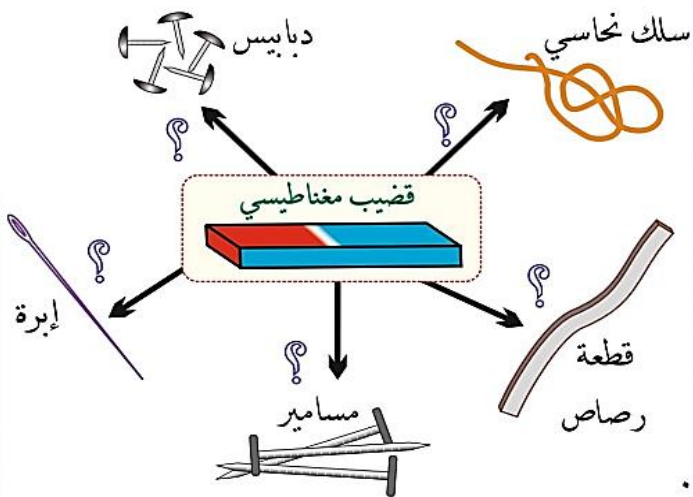
3- عند استعمال يوسف للمفك سقط منه على الارض فلاحظ ان المفك أصبح غير قادر على جذب البراغي مرة اخرى.

(أ) فسر ليوسف ما حدث بالضبط للمفك؟

(ب) ساعد يوسف في حل مشكلة المفك وذلك باقتراح عليه

طريقة علمية مناسبة تجعل المفك يجذب مرة اخرى البراغي.

التمرين 7: تمنع جيدا في الوثيقة ادناه.



1- حدد المواد المغناطيسية والمواد لا مغناطيسية؟

2- اذكر طرق التغطى المعتمدة.

3- حدد من خلال الوثيقة المواد القابلة للتغطى؟ علل؟

التمرين 1: اجب بصح او خطأ مع تصحيح الخطأ ان وجد:

1. كل المواد قابلة للتغطى.

2. نسمي المواد التي تتجذب للمغناطيس بالمواد المغناطيسية.

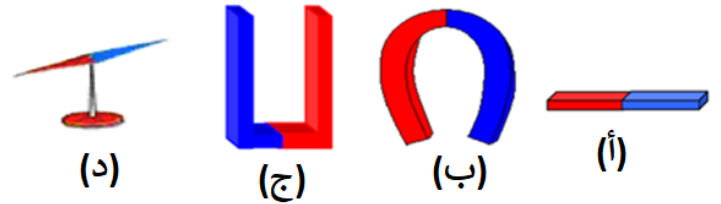
3. القطبان متماثلان في المغناطيس يتجاذبان.

4. تمتاز كل المغناطيس بنفس الحقل المغناطيسي.

5. تعتبر الارض بمثابة مغناطيس ضخم.

6. يسمى الحديد يعد مغنطته بالمغناطيس الدائم.

التمرين 2: لاحظ الشكل ادناه ثم اجب عن الاسئلة التالية:



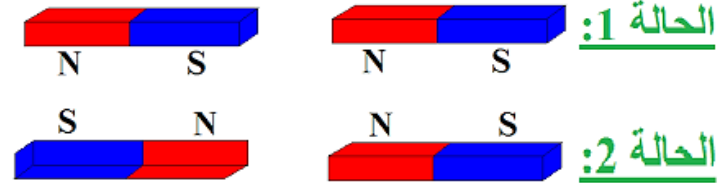
1- سم كل عنصر موجود في الصورة اعلاه؟

2- بماذا تمتاز هذه الاجسام؟

3- حدد دور العنصر (د) في التجارب الفيزيائية؟

4- ماذا يمثل اللون الاحمر والازرق في كل عنصر؟

التمرين 3: انجز سمي التجربة المبينة في الوثيقة ادناه:



• من خلال الوثيقة:

(1) ماذا تمثل الرموز S ، N ؟

(2) صف ل سمي ما يحدث في كل حالة مع التعليل؟

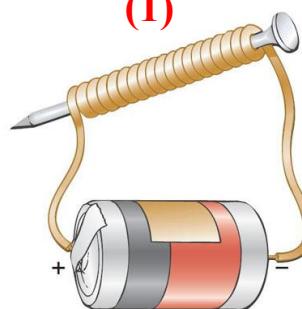
التمرين 4: قام عمر بتحقيق التجربة الموضحة في الوثيقة ادناه

(1)

1- سم العنصر (1)؟

2- برأيك، ما هدف عمر من هذه

التجربة؟



• عند تقريب عمر راس المسمار

الحديد من رادة الحديد انجذبت اليه.

(أ) قدم تفسير علمي مناسب لانجذاب برادة الحديد من

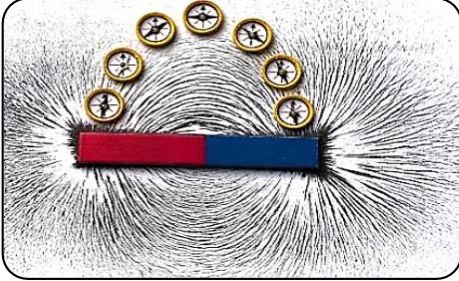
المسمار الحديدي.

السلسلة (2) حول ميدان الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

التمرين 5: طلب الاستاذ من محمد احضار برادة الحديد من عند المخبري وفي طريق عودته سقطت منه على الارض.

1- ساعد محمد في مشكلته؟

• بعد حل المشكلة قام محمد بنثر برادة الحديد حول مغناطيس:

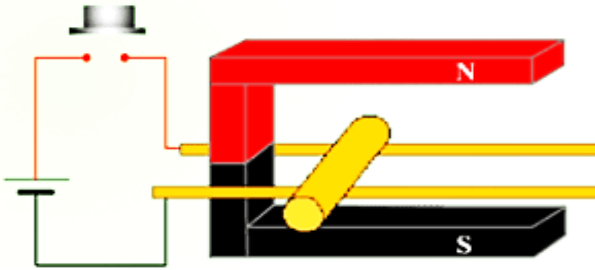


(أ) ماهي جهة الحقل المغناطيسي؟

(ب) كيف تسمى الخطوط المنحنية التي رسمتها برادة الحديد.

(ت) نبعد الابرّة المغناطيسية عن المغناطيس. صف ماذا يحدث؟

التمرين 6: نحقق التجربة المبينة في الوثيقة ادناه.



1- كيف تسمى هذه التجربة في علم الكهرباء؟

2- حدد الوسائل المستعملة لتحقيق التجربة.

3- صف ماذا يحدث بعد غلق القاطعة ثم قدم تفسير علمي لما حدث؟

4- نقوم بعكس قطبا المغناطيس ثم قطبا البطارية.

(أ) برأيك، هل نتحصل على نفس النتائج السابقة؟ علل؟

التمرين 7: قام سمير بإحضار مغناطيس و مسمار فولاذي ثم



المسمار في جهة واحدة.

1- كيف تسمى العملية التي

حققها سمير؟

2- ما نوع الطريقة التي اعتمدها سمير في هذه العملية؟

3- كيف نسمي المسمار الفولاذي بعد نهاية العملية؟ علل؟

التمرين 1: وجد سمير مسمار حديدي بين كومة من المغناطيس فقام بتقريبه من ابرة ممغنطة فانحرفت عن مسارها (انظر الشكل)



1- كيف تفسر انحراف الابرّة الممغنطة؟

2- فسر كيف أصبح المسمار

الحديدي بهذه الحالة؟

3- وجد سمير قطعة نحاسية مع نفس الكومة فقرر القيام بنفس التجربة السابقة.

• برأيك ماذا يحدث؟ برر اجابتك؟

التمرين 2: صف ما يحدث في كل حالة بين السيارتين A و B



• نريد جعل السيارة A تسير نحو الخلف ومرة نحو الامام



(أ) حدد وضعية قطبا مغناطيس السيارة A ؟

(ب) لو نضع مكان مغناطيس السيارة A الاجسام التالية:

مسمار حديد , قطعة فولاذ , مسطرة بلاستيكية, قطعة نقدية ,

• صف ماذا يحدث للسيارة A في كل حالة؟

التمرين 3: هناك عدة طرق بسيطة مستخدمة في تحويل المواد

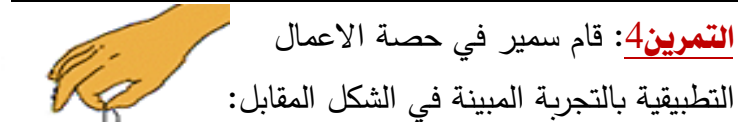
المغناطيسية إلى مغناط.

1- اذكر هذه الطرق المعتمدة؟

2- اعط مثال عن كل طريقة مع مدعما اجابتك برسم؟

3- بين كيف يمكننا الكشف عن ان هذه المواد اصبحت

عبارة عن مغناط مبينا انواعها؟



التمرين 4: قام سمير في حصة الاعمال

التطبيقية بالتجربة المبينة في الشكل المقابل:

1- ما هو هدف سمير من هذه التجربة ؟

2- بين الوضع الذي تستقر عليه الابرّة الممغنطة علل.